

TLP:AMBER

DKG-CyberSec Framework

La Superposition de Graphes : Protéger le Secret, Éclairer la Menace

Comment croiser le renseignement sur les cybermenaces publiques avec votre infrastructure confidentielle sans aucune fuite de données.



Architecture Multi-Calques



Ségrégation TLP Stricte



Détection Contextuelle

Le Dilemme Majeur des Équipes Cyber



1. Impératif de Confidentialité

Secret Industriel : Cartographie réseau et serveurs internes strictement confidentiels (TLP:RED).

Risque : Exporter ces données vers un cloud public expose l'entreprise aux attaques ciblées.



2. Besoin de Renseignement

Flux CTI Externe : Flux mondiaux de vulnérabilités CVE et CISA-KEV publics (TLP:CLEAR).

Besoin : Identifier immédiatement les failles critiques sans réinventer les données de menace.

Le Socle Sémantique Immuable (TBox)

 **Classe**
: Serveur

aUneVulnérabilité

 **Classe :**
Faible CTI

Schéma universel : Définit les types de concepts et les liens autorisés sans aucune donnée réelle.

Dictionnaire Unique

Évite toute ambiguïté entre l'équipe SOC et les analystes CTI.

Contraintes SHACL

Garantit la qualité formelle des données intégrées.

Calque Interne : L'Infrastructure (TLP:RED)



Cartographie Métier

Contient l'inventaire précis des machines, des flux autorisés et des niveaux de sensibilité.

Souveraineté des Données

Stocké exclusivement en réseau interne. Aucun export externe vers des tiers.

Calque Externe : La Menace CTI (TLP:CLEAR)

TLP:CLEAR

Fichier : DKG_ABox_CTI.ttl

CVE-2024-SILENT

Score CVSS : 9.8

CISA-KEV (Exploité)

Ingestion Automatisée

Alimenté en continu depuis les bases CERT, NVD et CISA sans toucher au SI interne.

Innocuité Totale

Ce graphe ne contient aucun nom de machine ni aucune adresse IP d'entreprise.

La Superposition Virtuelle sans Fusion Physique

CALQUECTI (TLP: CLEAR) CVE-2024-SILENT (CVSS 9.8) Source Externe Publique

Superposition SPARQL (Rapprochement Virtuel)

CALQUESOC (TLP: RED) Proxy-DMZ —[ConnecteÀ]—> Serveur-BDD-RH Infrastructure Interne Protégée

💡 Les deux fichiers restent physiquement séparés. Seul le moteur de requête lit les deux calques simultanément.

Résultat : Détection du Scénario "Silent Cascade"

- 1** **Entrée Externe (TLP:CLEAR)**
Alerte sur CVE-2024-SILENT présente sur le Proxy-DMZ.
- 2** **Recherche de Chemin (Inférence DKG)**
Le graphe traverse le réseau : Proxy-DMZ est relié à la BDD RH.
- 3** **Alerte Critique SOC (TLP:RED)**
Identification d'un risque d'attaque en cascade vers la donnée RH.

Infailibilité du SIEM Sémantique

Un SIEM traditionnel voit une vulnérabilité isolée sur le Proxy.

Le DKG révèle immédiatement l'impact indirect sur le cœur de métier critique.

Résumé des Bénéfices de l'Architecture DKG



Confidentialité Étanche

Les données d'infrastructure TLP:RED ne quittent jamais votre enceinte sécurisée.



Enrichissement Sans Effort

Mise à jour automatique des flux de menace TLP:CLEAR sans impacter la production.



Échelle Intemporelle

Possibilité d'ajouter des calques supplémentaires (ex: TLP:AMBER pour les partenaires).



Conformité Auditée

Validation permanente de la structure grâce aux règles formelles SHACL.



DKG–CyberSec

L'Alliance Réussie de la Confidentialité Stricte et du
Renseignement Cyber Augmenté.

Framework : Phase 3 Clôturée • **Prochaine étape :** Phase 4 (Moteur d'Inférence)